

Examen Calculus

Prof. dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2022-2023

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore: /60

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(2 - i)z^2 - (2 + 9i)z - 9 + 7i = 0$$

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 2i$ is $-1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 1 + i$ is 6. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (1 + i)z + 2 + 2i$?

/10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$3 \cdot 9^x - 11 \cdot 3^{x+1} + 72 = 0$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3 - 12x^2 + 16}{-2x^3 + 5x^2 + 4x - 12}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\tan x + \tan 3x)}{\cos x - \cos 2x}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+1}{4x^2 + 5x^3}\right)^{x^2}$

5. Geef een onderzoek van het convex/concaaf zijn en de buigpunten van de functie

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$$

en bepaal alle buigraaklijnen.

/10

6. De *rare snijboon* wordt gegeven door de poolvergelijking

$$r(\theta) = 3 \sin \theta + \sin 3\theta$$

Maak hiervan een tekenschema tot en met de eerste afgeleide, en schets deze kromme.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^4 - 12x^2 + 37x - 56}{x^3 - 13x + 12} dx$$

/10

8. Bereken

$$\int \frac{1}{1 + \sqrt{2x + 1}} dx$$

/10

9. Bereken

$$\int_1^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx$$

/10

10. Zoek de oppervlakte tussen de parabolen

$$y_1 = 2x^2 + 3x - 5 \text{ en } y_2 = 3x^2 - 4x + 1$$

11. Bepaal een rekenkundige rij van eerste orde van 6 termen, waarvan de som 12 en de som der kwadraten 94 is. Er zijn 2 antwoorden.

/10

12. Gegeven

$$f(x) = x \sin 2x$$

Bereken de Taylorpolynoom $T_4(f, 0)(x)$.

/10

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 2y^2 + 1}}$$

in het punt $\mathbf{a}(4, 2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, -1)$.

/10

14. Bepaal de extrema en hun aard van de functie

$$f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 + y^6 - 3y^2 + 7$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/140
--	------

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Los de volgende vierkantsvergelijking op. De antwoorden moeten in de vorm $a + bi$ staan:

$$(2 - i)z^2 - (2 + 9i)z - 9 + 7i = 0$$

$$\Delta = (-(2 + 9i))^2 - 4(2 - i)(-9 + 7i) = -33 - 56i = (x + yi)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -33 \\ 2xy = -58 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -33 \\ x^2(-y)^2 = -784 \end{cases} \quad \text{met } xy < 0$$

$$\Rightarrow \text{Resolvente vergelijking: } \lambda^2 + 33\lambda - 784 = 0$$

$$D = 33^2 - 4 \cdot (-784) = 4225 = 65^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{-33 \pm 65}{2} = 16 \text{ of } -49$$

$$\Rightarrow x^2 = 16 \text{ en } y^2 = 49 \text{ en } xy < 0$$

$$\Rightarrow x + yi \in \{4 - 7i, -4 + 7i\}$$

$$\Rightarrow z_{1,2} = \frac{2 + 9i \pm (4 - 7i)}{2(2 - i)}$$

$$\Rightarrow z_1 = \frac{2 + 9i + (4 - 7i)}{2(2 - i)} = \frac{6 + 2i}{2(2 - i)} = \frac{3 + i}{2 - i} = \frac{(3 + i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{5 + 5i}{5} = 1 + i$$

$$\Rightarrow z_2 = \frac{2 + 9i - (4 - 7i)}{2(2 - i)} = \frac{-2 + 16i}{2(2 - i)} = \frac{-1 + 8i}{2 - i} = \frac{(-1 + 8i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-10 + 15i}{5} = -2 + 3i$$

Feedback: $\pm(4 - 7i)$ zijn NIET de wortels van de vierkantsvergelijking maar de wortels van de discriminant. Al wie overigens een complex getal onder een wortel heeft geschreven, heeft zoals aangekondigd nul op deze vraag.

2. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 2i$ is $-1 + i$. De rest bij deling van $A(z)$ door $z - 1 + i$ is 6. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $z^2 - (1 + i)z + 2 + 2i$?

$$A(z) = (z - 2i)(z - 1 + i)B(z) + az + b$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(2i) = 2ai + b = -1 + i \\ A(1 - i) = (1 - i)a + b = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 + 2i \\ b = 3 - i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = (1 + 2i)z + 3 - i$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$3 \cdot 9^x - 11 \cdot 3^{x+1} + 72 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3^{2x+1} - 11 \cdot 3^{x+1} + 72 = 0$$

$$\text{Stel } y = 3^x \Leftrightarrow 3y^2 - 33y + 72 = 0$$

$$\Leftrightarrow y^2 - 11y + 24 = 0$$

$$\Rightarrow y \in \{3, 8\}$$

$$\Rightarrow x \in \left\{1, \frac{\ln 8}{\ln 3}\right\}$$

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^3 - 12x^2 + 16}{-2x^3 + 5x^2 + 4x - 12} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x-2)^2(x+1)}{-(x-2)^2(2x+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(x+1)}{-(2x+3)} = -\frac{12}{7}$$

Feedback: Zoals haast traditioneel vergeet een considerabel deel van de studenten de KOP-COËFFICIËNT in de ontbinding.

$$\begin{aligned}
\text{(b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\tan x + \tan 3x)}{\cos x - \cos 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left(\frac{\sin x \cos 3x + \cos x \sin 3x}{\cos x \cos 3x} \right)}{2 \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin 4x}{2 \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} \cos x \cos 3x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{\frac{3x}{2}}{\sin \frac{3x}{2}} \frac{\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \frac{\sin 4x}{4x} \frac{x}{\cos x \cos 3x} \frac{1}{\frac{3x}{2}} \frac{1}{\frac{x}{2}} 4x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{x}{\cos x \cos 3x} \frac{1}{\frac{3x}{2}} \frac{1}{\frac{x}{2}} 4x = \frac{8}{3} \\
\text{(c)} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+1}{4x^2+5x^3} \right)^{x^2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{x+1}{4x^2+5x^3} \right)^{\frac{5x^3+4x^2}{x+1}} \right)^{\frac{x+1}{4x^2+5x^3} \cdot x^2} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)x^2}{4x^2+5x^3}} = e^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{e}
\end{aligned}$$

5. Geef een onderzoek van het convex/concaaf zijn en de buigpunten van de functie

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$$

en bepaal alle buigraaklijnen.

- Domein = $\mathbb{R}$
- $f'(x) = 4x^3 - 12x + 8$
 $f''(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 12x + 8) = 12(x-1)(x+1)$

- Tekenverloop:

x	-1		1	
$f''(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	⌒	$B(-12)$	⌒	$B(4)$

- In $(1, 4) : T : y - 4 = 0(x - 1) \Rightarrow y = 4$
- In $(-1, -12) : T : y + 12 = 16(x + 1) \Rightarrow y = 16x + 4$

6. De *rare snijboon* wordt gegeven door de poolvergelijking

$$r(\theta) = 3 \sin \theta + \sin 3\theta$$

Maak hiervan een tekenschema tot en met de eerste afgeleide, en schets deze kromme.

Domein = $\mathbb{R}$, periode = $2\pi \Rightarrow [0, 2\pi]$

$$r(\theta) = 0 \Leftrightarrow 3 \sin \theta + \sin 3\theta = 0$$

$$\Leftrightarrow 3 \sin \theta + 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow 6 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow 3 \sin \theta - 2 \sin^3 \theta = 0$$

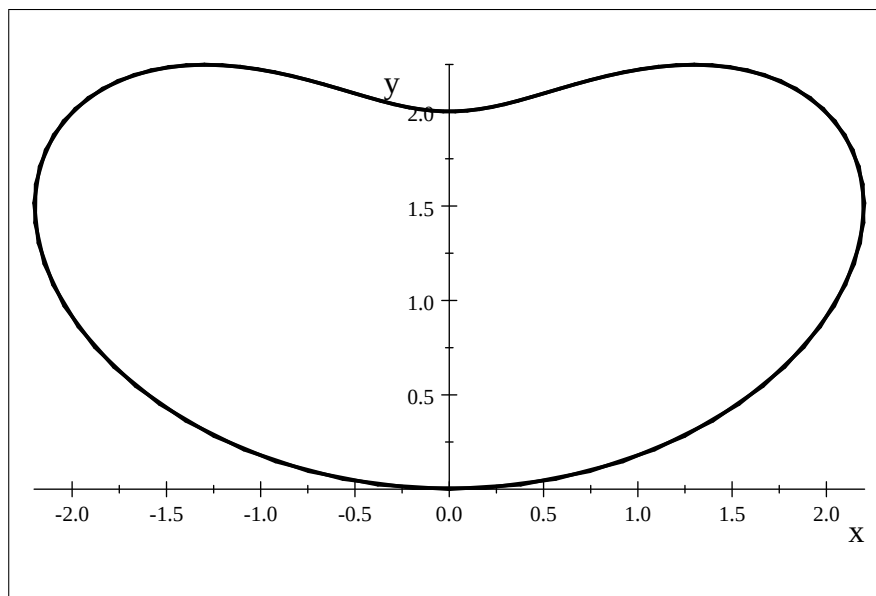
$$\Leftrightarrow (\sin \theta)(3 - 2 \sin^2 \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow \theta = k\pi$$

$$\frac{d}{d\theta}(3 \sin \theta + \sin 3\theta) = 3 \cos \theta + 3 \cos 3\theta = 6 \cos 2\theta \cos \theta = 0$$

$$\begin{cases} \cos 2\theta = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \\ \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{4}$		π		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{7\pi}{4}$		2π	
$r(\theta)$	0	+	+	+	+	+	+	+	0	-	-	-	-	-	-	0	
$r'(\theta)$	+	+	0	-	0	+	0	-	-	-	0	+	0	-	0	+	+
$r(\theta)$	$\nearrow$	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	m	$\nearrow$	M	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\nearrow$
			$2\sqrt{2}$		2		$2\sqrt{2}$				$-2\sqrt{2}$		-2		$-2\sqrt{2}$		



7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{x^4 - 12x^2 + 37x - 56}{x^3 - 13x + 12} dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - 12x^2 + 37x - 56}{x^3 - 13x + 12} dx &= \int \left(x + \frac{x^2 + 25x - 56}{x^3 - 13x + 12} \right) dx = \int \left(x + \frac{x^2 + 25x - 56}{(x-1)(x-3)(x+4)} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \int \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x+4} \right) dx \end{aligned}$$

$$\bullet A = \frac{x^2 + 25x - 56}{(x-3)(x+4)} \Big|_{x=1} = 3$$

$$\bullet B = \frac{x^2 + 25x - 56}{(x-1)(x+4)} \Big|_{x=3} = 2$$

$$\bullet C = \frac{x^2 + 25x - 56}{(x-1)(x-3)} \Big|_{x=-4} = -4$$

$$\Rightarrow I = \frac{x^2}{2} + \int \left(\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x-3} - \frac{4}{x+4} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + 3 \ln|x-1| + 2 \ln|x-3| - 4 \ln|x+4| + c$$

Feedback: Het is hier absoluut noodzakelijk om eerst de Euclidische deling te maken, anders is het helemaal fout!

8. Bereken

$$\int \frac{1}{1 + \sqrt{2x+1}} dx$$

$$\text{Stel } t = \sqrt{2x+1} \Rightarrow t^2 = 2x+1 \Rightarrow x = \frac{t^2-1}{2} \Rightarrow dx = t dt$$

$$\Rightarrow I = \int \frac{t dt}{1+t} = \int \frac{(1+t) - 1}{1+t} dt = t - \ln|t+1| + c = \sqrt{2x+1} - \ln|\sqrt{2x+1}+1| + c$$

Feedback: De substitutie $t = 2x+1$ helpt niet want die laat de wortel niet verdwijnen!

9. Bereken

$$\int_1^{\sqrt{3}} \sqrt{4-x^2} dx$$

Stel $x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos t dt$ en $\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t$

$$x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \text{ en } x = \sqrt{3} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 4 \cos^2 t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 2(1 + \cos 2t) dt = 2 \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = 2 \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \\ &= 2 \left(\left(\frac{1}{3} \pi + \frac{1}{4} \sqrt{3} \right) - \left(\frac{1}{6} \pi + \frac{1}{4} \sqrt{3} \right) \right) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

10. Zoek de oppervlakte tussen de parabolen

$$y_1 = 2x^2 + 3x - 5 \text{ en } y_2 = 3x^2 - 4x + 1$$

$$2x^2 + 3x - 5 = 3x^2 - 4x + 1 \Rightarrow x^2 - 7x + 6 = 0 \Rightarrow x \in \{1, 6\}$$

$$y_1(3) = 22 \text{ en } y_2(3) = 16 \Rightarrow y_1 \geq y_2$$

$$S = \int_1^6 ((2x^2 + 3x - 5) - (3x^2 - 4x + 1)) dx = \int_1^6 (-x^2 + 7x - 6) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 6x \right]_1^6 = \frac{125}{6}$$

Feedback: Al wie $\int_1^6 -x^2 + 7x - 6 dx$ heeft geschreven is een paar punten kwijt!

11. Bepaal een rekenkundige rij van eerste orde van 6 termen, waarvan de som 12 en de som der kwadraten 94 is. Er zijn 2 antwoorden.

Gegeven: $(x_3 - 2v, x_3 - v, x_3, x_3 + v, x_3 + 2v, x_3 + 3v)$

$$\begin{cases} (x_3 - 2v) + (x_3 - v) + x_3 + (x_3 + v) + (x_3 + 2v) + (x_3 + 3v) = 12 \\ (x_3 - 2v)^2 + (x_3 - v)^2 + x_3^2 + (x_3 + v)^2 + (x_3 + 2v)^2 + (x_3 + 3v)^2 = 94 \end{cases}$$

$$\text{Oplossing: } \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_3 + 3v = 12 \\ 6x_3^2 + 6x_3v + 19v^2 = 94 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_3 + v = 4 \\ 6x_3^2 + 6x_3v + 19v^2 = 94 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = 4 - 2x_3 \\ 6x_3^2 + 6x_3(4 - 2x_3) + 19(4 - 2x_3)^2 = 94 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = 4 - 2x_3 \\ 70x_3^2 - 280x_3 + 304 = 94 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = 4 - 2x_3 \\ x_3^2 - 4x_3 + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = 4 - 2x_3 \\ x_3 \in \{1, 3\} \end{cases}$$

- Als $x_3 = 1 \Rightarrow v = 4 - 2 \cdot 1 = 2 \Rightarrow x_1 = x_3 - 2v = 1 - 2 \cdot 2 = -3$

$$\Rightarrow \boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (-3, -1, 1, 3, 5, 7)}$$

- Als $x_3 = 3 \Rightarrow v = 4 - 2 \cdot 3 = -2 \Rightarrow x_1 = x_3 - 2v = 3 - 2 \cdot (-2) = 7$

$$\Rightarrow \boxed{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (7, 5, 3, 1, -1, -3)}$$

Feedback: Voor "zomaar raden" van de oplossing, zelfs al is ze juist, krijg je geen punten!

12. Gegeven

$$f(x) = x \sin 2x$$

Bereken de Taylorpolynoom $T_4(f, 0)(x)$.

$$f(x) = x \sin 2x \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \sin 2x + 2x \cos 2x \Rightarrow f'(0) = 0$$

$$\begin{aligned}
f''(x) &= 4 \cos 2x - 4x \sin 2x \Rightarrow f''(0) = 4 \\
f'''(x) &= -12 \sin 2x - 8x \cos 2x \Rightarrow f'''(0) = 0 \\
f^{iv}(x) &= 16x \sin 2x - 32 \cos 2x \Rightarrow f^{iv}(0) = -32 \\
\Rightarrow T_4(f, 0)(x) &= \frac{4}{2!}x^2 - \frac{32}{4!}x^4 = 2x^2 - \frac{4}{3}x^4
\end{aligned}$$

13. Bereken de richtingsafgeleide van de functie

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 2y^2 + 1}}$$

in het punt $\mathbf{a}(4, 2)$ in de richting $\mathbf{h}(1, -1)$.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2y^3 + y}{\sqrt{(x^2 + 2y^2 + 1)^3}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 + x}{\sqrt{(x^2 + 2y^2 + 1)^3}} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(4, 2) = \frac{18}{125} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(4, 2) = \frac{68}{125} \end{cases} \\
\Rightarrow Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \begin{pmatrix} \frac{18}{125} & \frac{68}{125} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{2}{5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Of rechtstreeks: } Df(\mathbf{a}, \mathbf{h}) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(4 + \lambda, 2 - \lambda) - f(4, 2)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{-\lambda^2 - 2\lambda + 8}{\sqrt{3\lambda^2 + 25}} - \frac{8}{5}}{\lambda} \\
&= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{-\lambda^2 - 2\lambda + 8}{\sqrt{3\lambda^2 + 25}} - \frac{8}{5}}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-5\lambda^2 - 10\lambda + 40 - 8\sqrt{3\lambda^2 + 25}}{5\lambda\sqrt{3\lambda^2 + 25}} = \frac{0}{0} \\
&\stackrel{(H)}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-10\lambda - 24 \frac{\lambda}{\sqrt{3\lambda^2 + 25}} - 10}{30\lambda^2 + 125} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{-10\lambda\sqrt{3\lambda^2 + 25} - 24\lambda - 10\sqrt{3\lambda^2 + 25}}{30\lambda^2 + 125} = -\frac{2}{5}
\end{aligned}$$

14. Bepaal de extrema en hun aard van de functie

$$f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 + y^6 - 3y^2 + 7$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 - 18x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 6y^5 - 6y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x(x - 3) = 0 \\ 6y(y - 1)(y + 1)(y^2 + 1) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x, y) \in \{(0, 0), (3, 0), (0, 1), (3, 1), (0, -1), (3, -1)\}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x - 18 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 30y^4 - 6 \end{cases}$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 12x - 18 & 0 \\ 0 & 30y^4 - 6 \end{vmatrix} = (12x - 18)(30y^4 - 6) = 360xy^4 - 72x - 540y^4 + 108$$

- $H(0, 0) = 108$ en $A = -18 < 0 \Rightarrow$ maximum
- $H(3, 0) = -108 \Rightarrow$ zadelpunt
- $H(0, 1) = -432 \Rightarrow$ zadelpunt
- $H(3, 1) = 432$ en $A = 18 > 0 \Rightarrow$ minimum

- $H(0, -1) = -432 \Rightarrow$ zadelpunt
- $H(3, -1) = 432$ en $A = 18 > 0 \Rightarrow$ minimum